

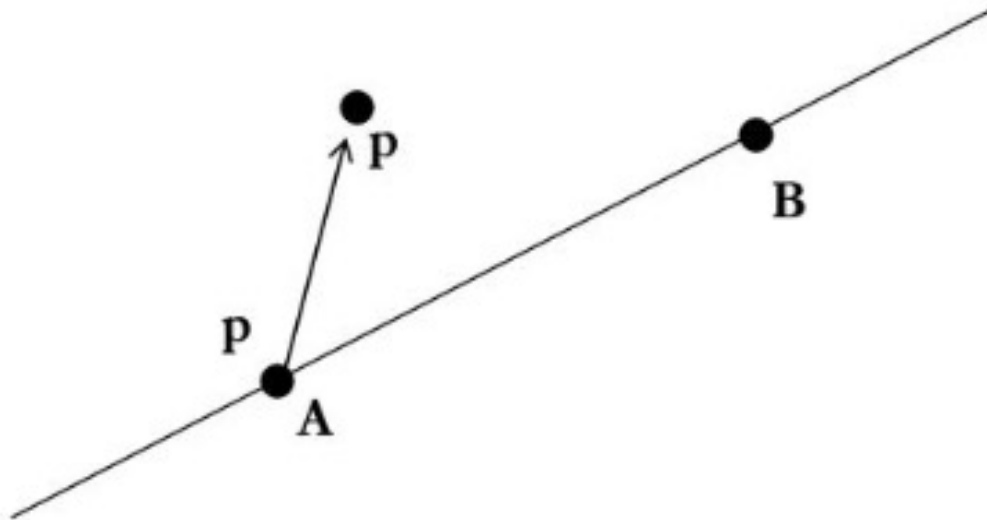
Primitivas Geométricas

(parte 2)

Localização de ponto em relação a reta

Dada uma reta determinada por dois pontos A e B, orientada no sentido de A para B, determinar se um ponto está localizado sobre a reta, no semiplano a direita ou no semiplano a esquerda.

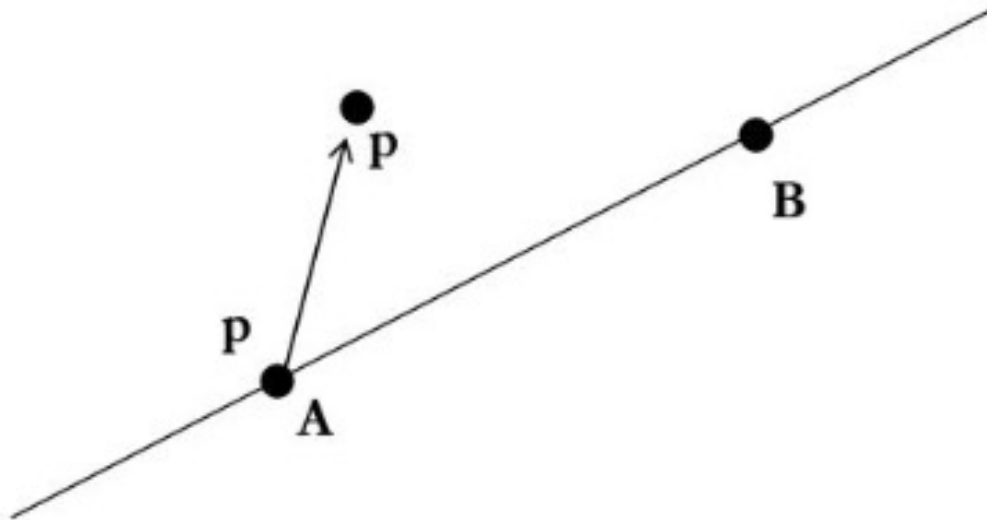
Detalhe: a reta divide o plano em dois semiplanos.



Localização de ponto em relação a reta

Dada uma reta determinada por dois pontos A e B, orientada no sentido de A para B, determinar se um ponto está localizado sobre a reta, no semiplano a direita ou no semiplano a esquerda.

Detalhe: a reta divide o plano em dois semiplanos.



$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP} = 0$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP} > 0 \text{ (ponto a esq.)}$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP} < 0 \text{ (ponto a dir.)}$$

Coordenadas Baricêntricas

Um problema importante em Geometria Computacional é determinar se um dado ponto está no interior de um polígono simples.

Caso particular: **polígono = triângulo**

- **Resolução utilizando coordenadas baricêntricas/áreas**

Coordenadas Baricêntricas

Um problema importante em Geometria Computacional é determinar se um dado ponto está no interior de um polígono simples.

Caso particular: **polígono = triângulo**

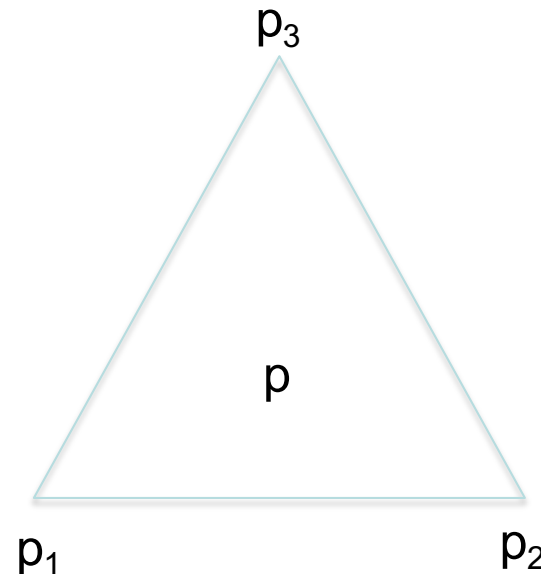
- **Resolução utilizando coordenadas baricêntricas/áreas**

Teorema: Sejam p_1 , p_2 e p_3 pontos não colineares do $\mathbb{R}^2$. Então cada ponto p do plano pode ser escrito de modo único na forma

$$p = \lambda_1 p_1 + \lambda_2 p_2 + \lambda_3 p_3,$$

onde λ_1 , λ_2 e λ_3 são números reais satisfazendo $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$.

Os coeficientes λ_1 , λ_2 e λ_3 são chamados de **coordenadas baricêntricas** de p em relação a p_1 , p_2 e p_3 .



Coordenadas Baricêntricas

Prova: Dados p , p_1 , p_2 e p_3 (sendo $p = (x, y)$ e $p_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, 2, 3$), o terno $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ satisfaz as condições dadas e é solução do seguinte sistema linear de três equações e três incógnitas:

$$\begin{cases} \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = x \\ \lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \lambda_3 y_3 = y \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 \end{cases} \longrightarrow \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{Bmatrix}$$

O determinante da matriz dos coeficientes do sistema linear é:

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Esse determinante representa o dobro da área do triângulo $p_1 p_2 p_3$ e é, portanto, não-nulo.

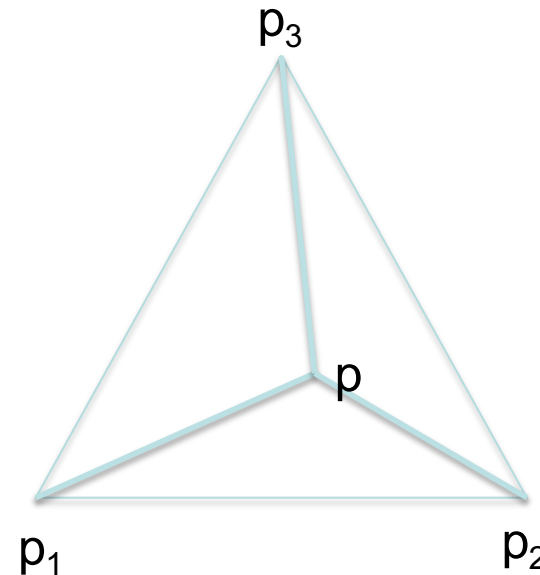
Assim, o sistema dado tem solução única para cada p .

Coordenadas Baricêntricas

Os valores de λ_1 , λ_2 e λ_3 podem ser obtidos resolvendo o SEL anterior. Assim, por exemplo,

$$\lambda_1 = \frac{\begin{vmatrix} x & x_2 & x_3 \\ y & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{S_{pp_2p_3}}{S_{p_1p_2p_3}}$$

onde $S_{pp_2p_3}$ e $S_{p_1p_2p_3}$ são as áreas orientadas dos triângulos pp_2p_3 e $p_1p_2p_3$, respectivamente.



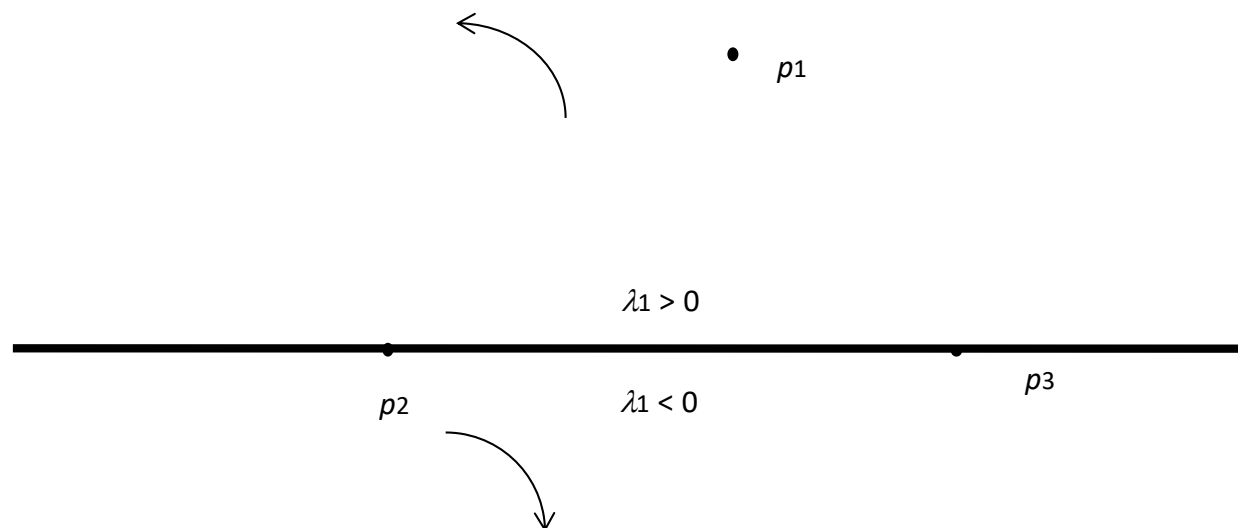
Analogamente, tem-se:

$$\lambda_2 = \frac{S_{pp_1p_3}}{S_{p_1p_2p_3}} \quad \lambda_3 = \frac{S_{pp_1p_2}}{S_{p_1p_2p_3}}$$

Coordenadas Baricêntricas

As expressões anteriores permitem associar o sinal das coordenadas baricêntricas com as regiões do plano determinadas pelas retas que contêm os lados do triângulo.

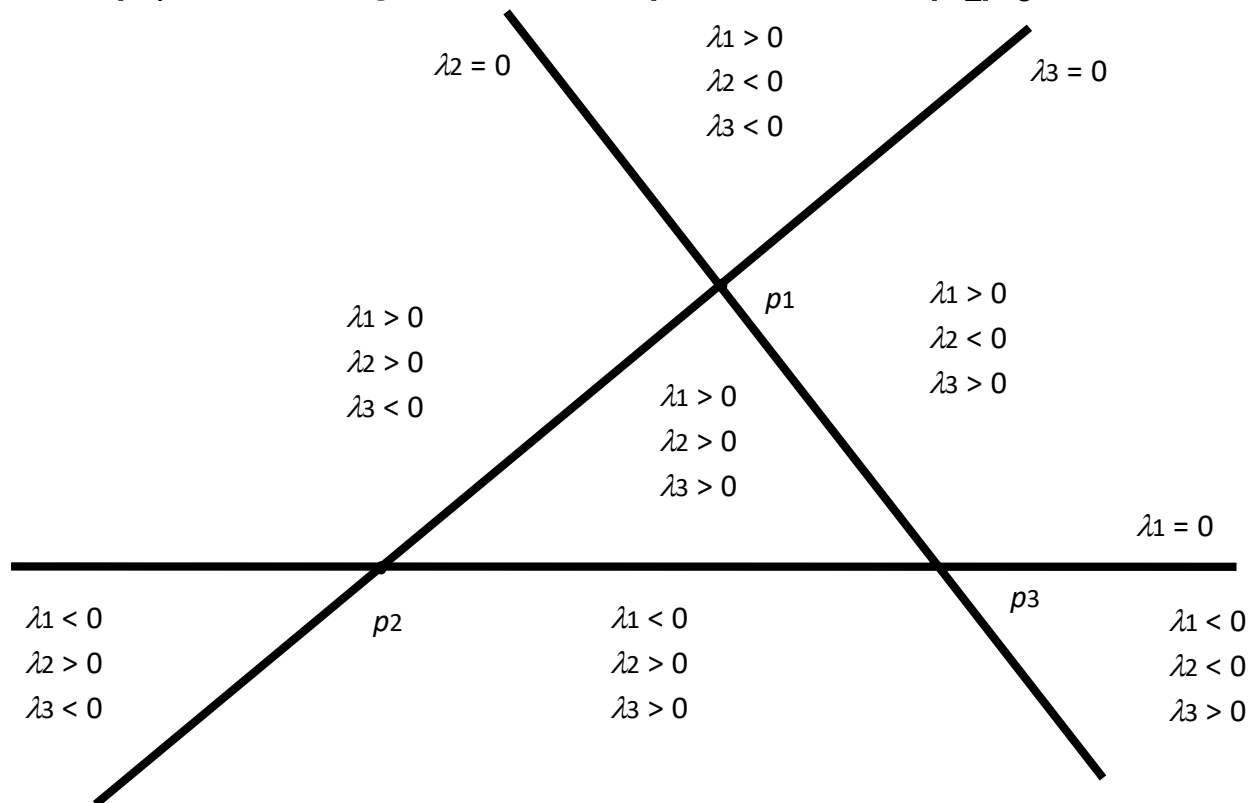
Por exemplo, $\lambda_1 > 0$ se e somente se o triângulo pp_2p_3 tem a mesma orientação de $p_1p_2p_3$, o que ocorre quando p está no mesmo semiplano de p_1 em relação à reta que contém p_2p_3 .



Coordenadas Baricêntricas

As expressões anteriores permitem associar o sinal das coordenadas baricêntricas com as regiões do plano determinadas pelas retas que contêm os lados do triângulo.

Por exemplo, $\lambda_1 > 0$ se e somente se o triângulo pp_2p_3 tem a mesma orientação de $p_1p_2p_3$, o que ocorre quando p está no mesmo semiplano de p_1 em relação à reta que contém p_2p_3 .



Forma genérica de localização de pontos em relação a triângulos

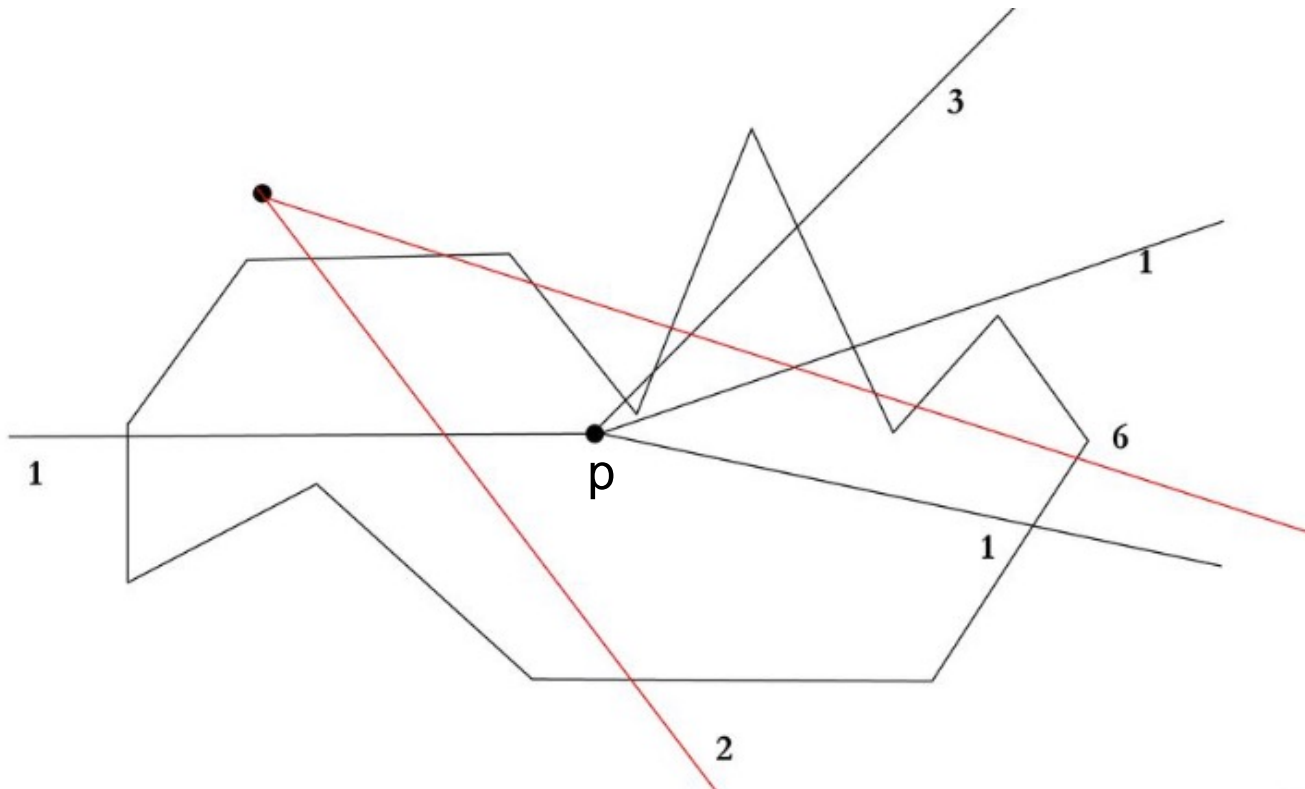
Localização de Pontos em Polígonos

Considere agora o problema **Ponto em Polígono**, em que deseja-se determinar se um ponto p é interior, exterior ou está na fronteira do polígono simples $P = p_1p_2\ldots p_n$.

Localização de Pontos em Polígonos

Considere agora o problema **Ponto em Polígono**, em que deseja-se determinar se um ponto p é interior, exterior ou está na fronteira do polígono simples $P = p_1p_2 \dots p_n$.

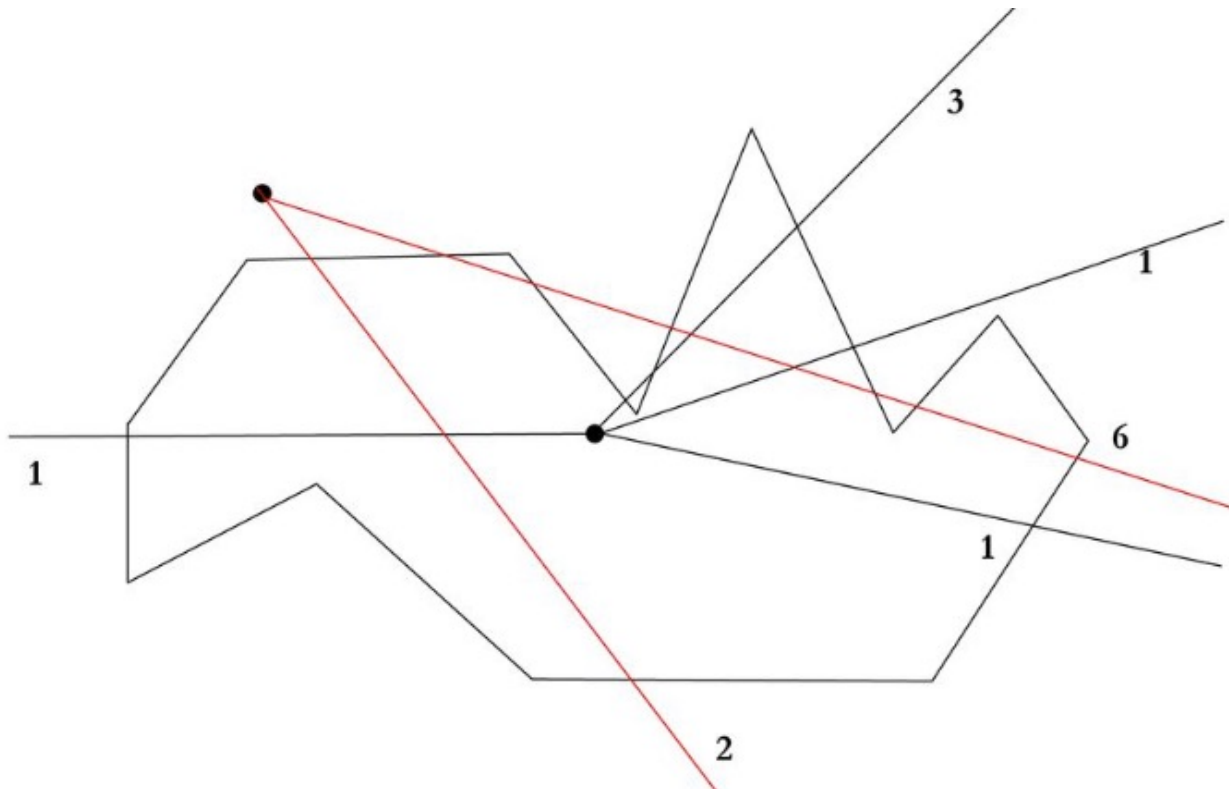
Uma solução para o problema consiste em considerar uma semireta L partindo de p e determinar seus pontos de interseção com os lados do polígono (**baseada no Teorema de Jordan**).



Localização de Pontos em Polígonos

Considere agora o problema **Ponto em Polígono**, em que deseja-se determinar se um ponto p é interior, exterior ou está na fronteira do polígono simples $P = p_1p_2 \dots p_n$.

Uma solução para o problema consiste em considerar uma semireta L partindo de p e determinar seus pontos de interseção com os lados do polígono (**baseada no Teorema de Jordan**).



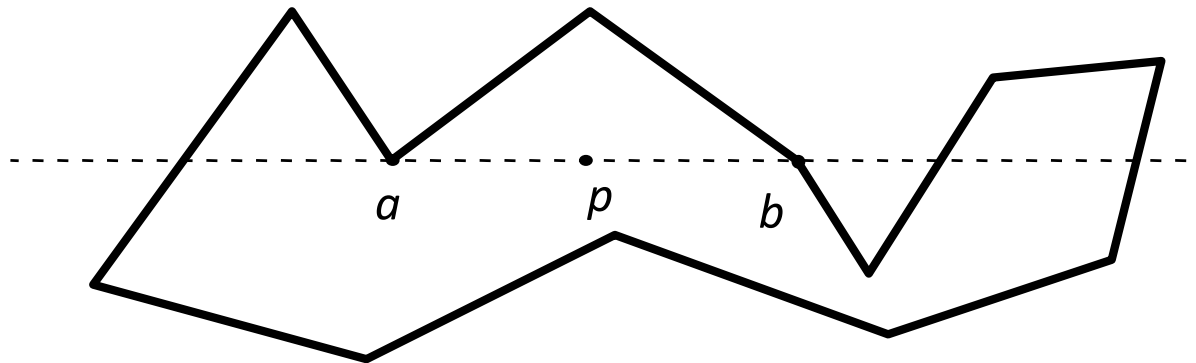
Se p coincide com um desses pontos de interseção, conclui-se que ele está na fronteira de P .

Senão, basta contar quantas vezes a semireta atravessa a poligonal. Se o número de cruzamentos for ímpar, o ponto p é interior; caso contrário, p é exterior.

Localização de Pontos em Polígonos

- Desde que L é arbitrária, pode-se decidir por considerar a semireta horizontal para simplificar o cálculo dos pontos de interseção.

$$L = \{(x_0, y_0) + t(1, 0) \mid t \geq 0\}$$

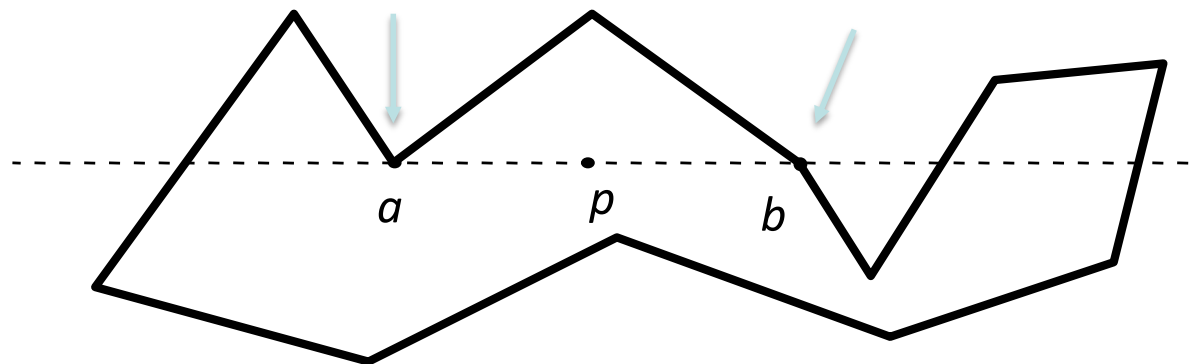


Localização de Pontos em Polígonos

Os pontos de interseção de L com a linha poligonal são obtidos calculando o ponto de interseção de L com cada lado do polígono.

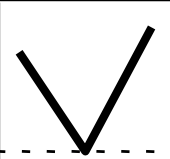
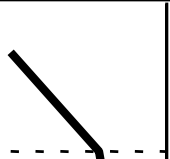
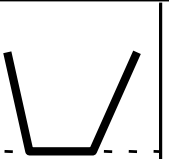
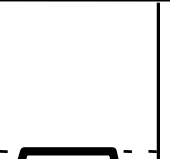
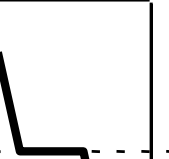
Surgem dificuldades quando L contém vértices do polígono.

Quando um ponto de interseção é um vértice, não é necessariamente verdade que L passe do interior para o exterior (ou vice-versa) naquele ponto. No caso da figura, por exemplo, o ponto **a não deve** ser contado como ponto de interseção, enquanto **b deve**. Problemas surgem também quando L contém um lado do polígono.



- Uma forma prática de solucionar os conflitos acima é a seguinte: a interseção de um lado $p_i p_{i+1}$ com L é contada somente se ela ocorrer em um ponto que não seja de ordenada mínima em $p_i p_{i+1}$.

Localização de Pontos em Polígonos

Casos						
Número de Interseções	0	2	1	0	2	1

Algoritmo: Ponto-em-polígono (P, p)

dados: $p = (x_0, y_0)$; $p_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, \dots, n$; $p_{n+1} = p_1$.

inicialização: $N = 0$

para $i = 1..n$

{teste cada lado $p_i p_{i+1}$ de P}

se $y_i \neq y_{i+1}$ então

{lado não é horizontal}

$(x, y) =$ a interseção de $p_i p_{i+1}$ com L

se $x = x_0$ então

p_0 é da fronteira: PARE.

senão, se $x > x_0$ e $y > \min\{y_i, y_{i+1}\}$ então {não tem y mínimo}

$N = N+1$.

senão, se p pertence ao lado horizontal $p_i p_{i+1}$ então p é da fronteira:

PARE.

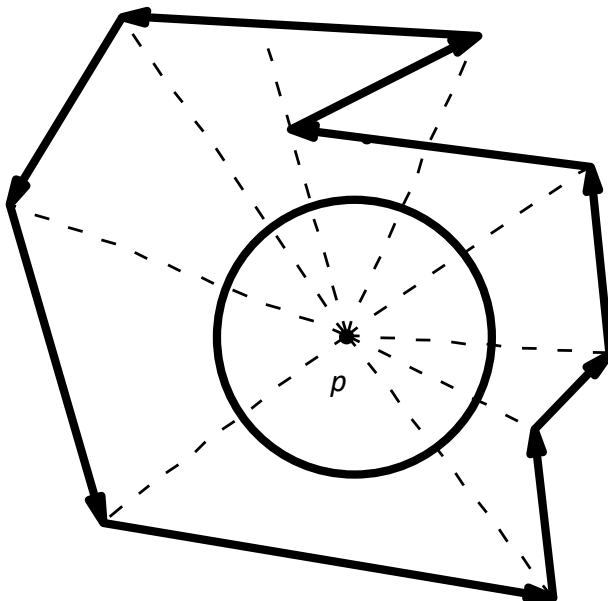
se N é ímpar, então p é interior a P; senão, p é exterior.

Localização de Pontos em Polígonos

Uma outra alternativa para resolver **Ponto em Polígono** consiste em recorrer à noção de **índice de rotação**. Dada uma linha poligonal fechada $L = p_1p_2...p_n$ (não necessariamente simples) e um ponto p não pertencente a ela, definimos o índice de rotação de p em relação a L como

$$\kappa = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \text{ang}(p_i p p_{i+1})$$

onde $\text{ang}(p_i p p_{i+1})$ denota o ângulo orientado do vetor pp_i para o vetor pp_{i+1} . Considera-se que $p_{n+1} = p_1$.



Como cada ângulo orientado acima é igual ao comprimento do arco orientado obtido projetando dois vértices consecutivos sobre um círculo de raio 1 centrado em p , a soma de todos os ângulos corresponde a um número inteiro de voltas no círculo. Logo, κ certamente é um número inteiro.

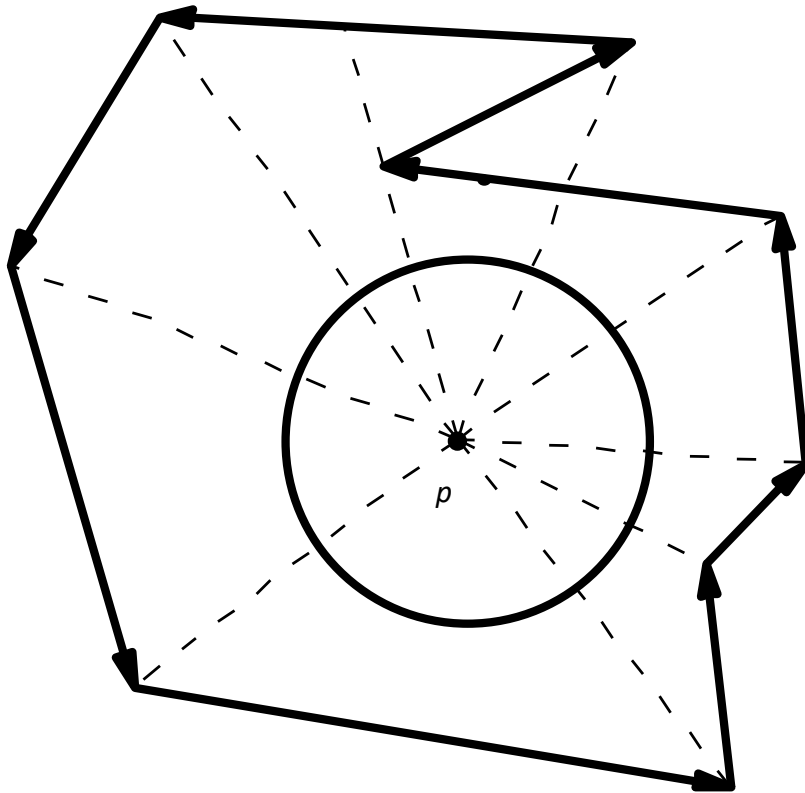
Localização de Pontos em Polígonos

No caso específico onde L é um polígono simples (isto é, de não possuir auto-interseções), vale o seguinte:

Teorema: Seja $P = p_1p_2...p_n$ um polígono simples e seja p um ponto que não pertence à fronteira de P . Então o índice de rotação κ de p é igual a 0 , 1 ou -1 e

- a) p é interior se e somente se $\kappa = \pm 1$.
- b) p é exterior se e somente se $\kappa = 0$.

Localização de Pontos em Polígonos

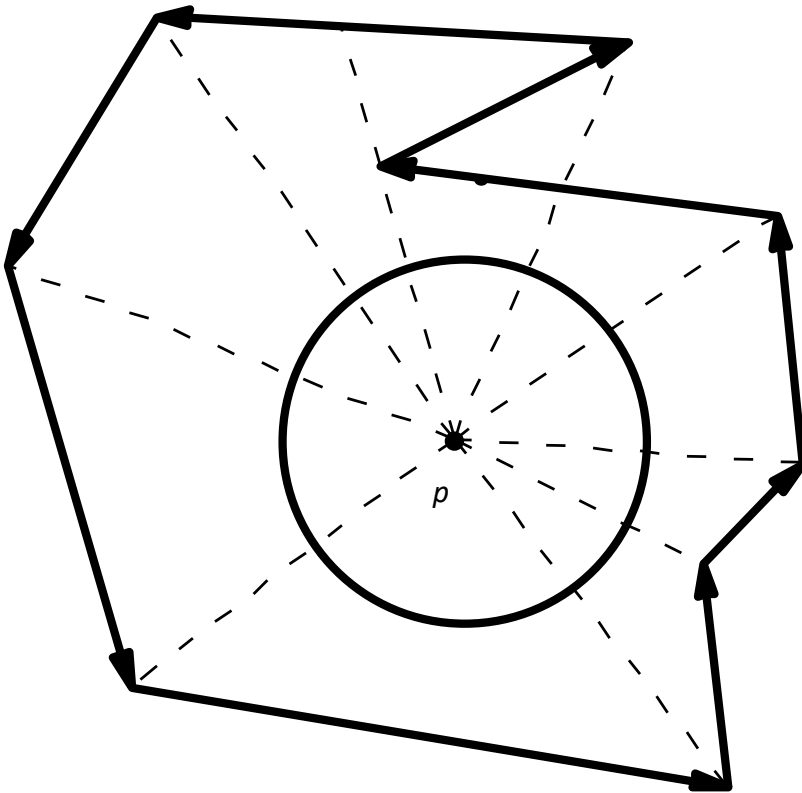


Prova: Considere que $p_1p_2\dots p_n$ seja orientado no sentido positivo e que o ponto p seja interior a $p_1p_2\dots p_n$.

Para calcular a soma de todos os ângulos orientados determinados por lados do polígono, considere todas as semiretas com origem em p e passando por vértices do polígono.

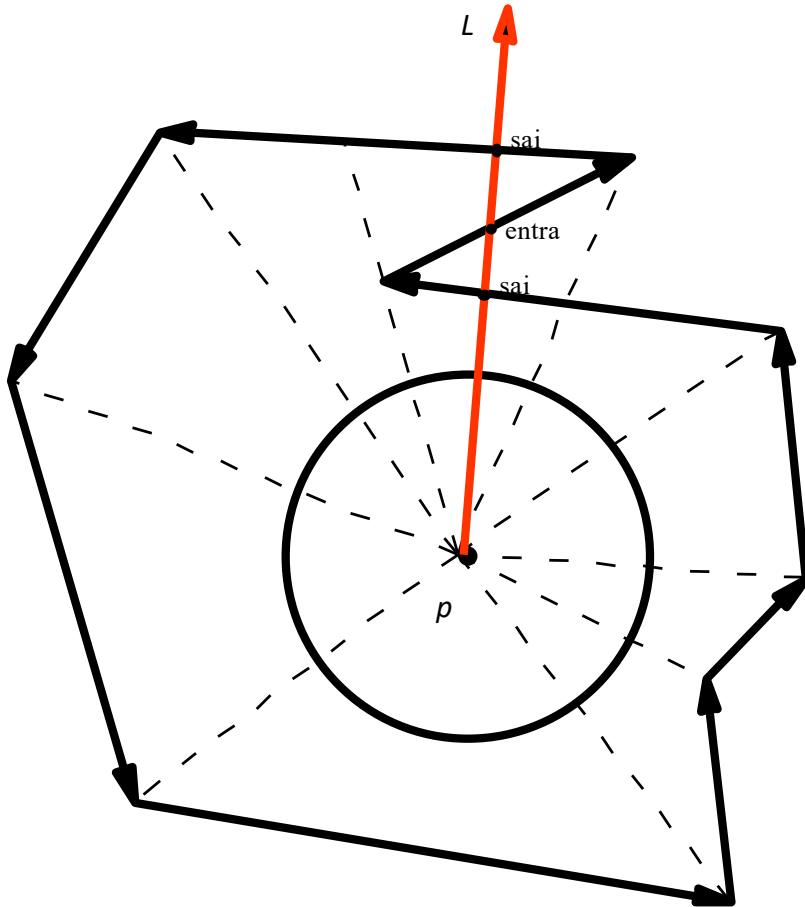
Isto divide o círculo em um certo número n (a menos de casos degenerados) de setores com interiores disjuntos, cuja união cobre o círculo.

Localização de Pontos em Polígonos



A contribuição de cada um desses setores para a soma dos ângulos orientados corresponde à diferença entre o número de vezes que um lado do polígono atravessa o setor no sentido positivo e o número de vezes em que ele é atravessado no sentido negativo.

Localização de Pontos em Polígonos



Considere qualquer setor e uma semireta L interna a ele, com origem em p .

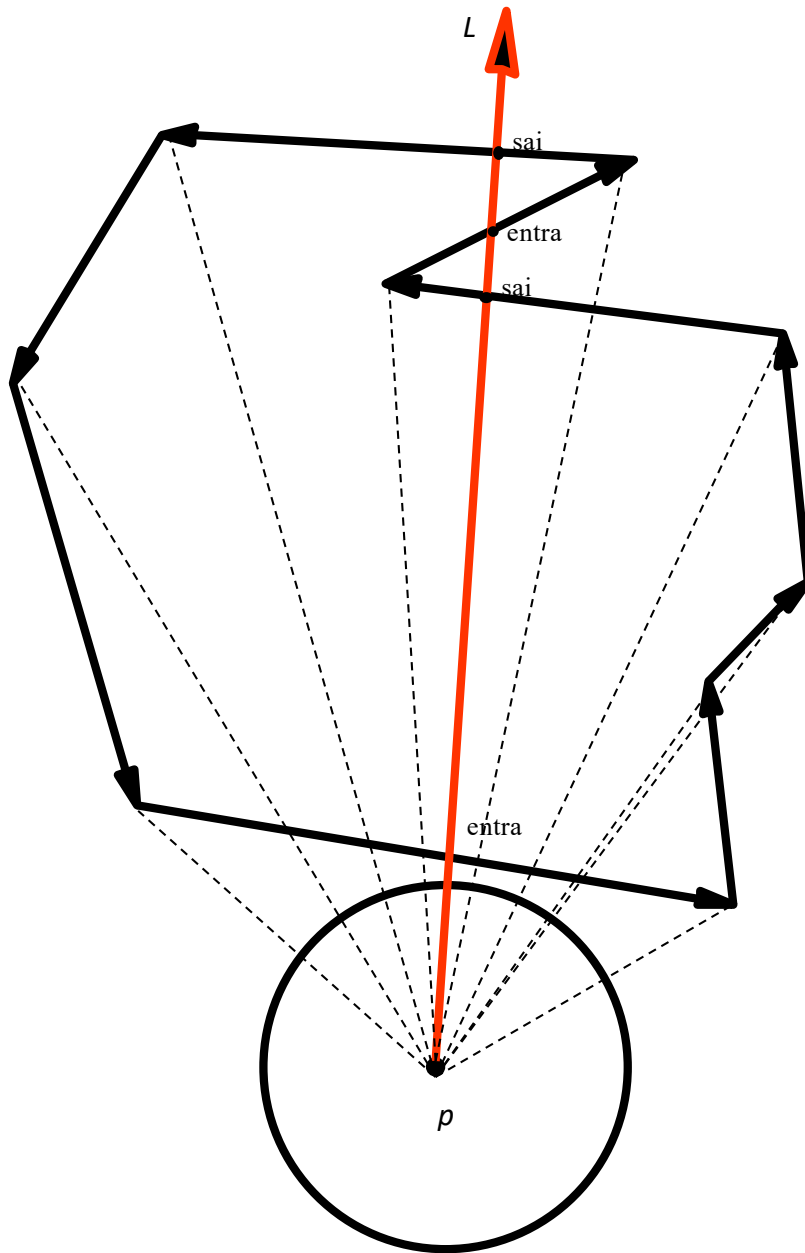
Como p é interior ao triângulo, o número de interseções de lados do polígono com L é ímpar.

Cada vez que L “sai” do polígono, cruza um lado orientado no sentido positivo e cada vez que “entra”, cruza um lado orientado no sentido negativo.

Como o número de saídas é exatamente um a mais que o número de entradas, a contribuição do setor é igual a seu comprimento.

Logo a soma de todos os ângulos orientados $ang(p_{i+1})$ é igual a 2π e o índice de rotação de p é 1.

Localização de Pontos em Polígonos



Caso o ponto seja exterior, a semireta L descrita acima será cortada um número par de vezes, metade correspondente a entradas e metade a saídas, o que faz com que a contribuição de cada setor seja zero.

Isto é, o índice de rotação é igual a 0 para pontos interiores ao polígono.

Localização de Pontos em Polígonos

- A análise acima continua valendo se usarmos **pseudo-ângulos** no lugar de ângulos.
- Os dois algoritmos descritos resolvem o problema de determinar a posição de um ponto em relação a um polígono simples de n lados em tempo **$O(n)$** .
- De um modo geral, o **primeiro algoritmo** é mais robusto. A descontinuidade do índice de rotação na fronteira do polígono torna o segundo método altamente instável para pontos situados próximos à fronteira (especialmente se eles estão próximos de vértices). Por esta razão, o segundo método só pode ser aplicado com segurança se a proximidade da fronteira for controlada antes de aplicar o algoritmo.